Controle PID

Ações de controle, sintonia e estratégias.

1 Malha de controle

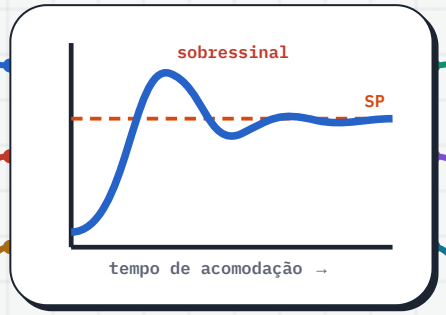
- Aberta: sem realimentação
- Fechada: mede, compara e corrige
- Ação reversa: PV sobe → saída desce (aquecimento)
- Ação direta: PV sobe → saída sobe (resfriamento)

2 Proporcional (P)

- Saída proporcional ao erro
- `BP (%) = 100 / Kp`
- Deixa erro residual (offset)
- Kp alto demais → oscilação

3 Integral (I)

- Elimina o offset
- Ti em min/rep ou Ki em rep/min
- Integral demais → oscilação lenta
- Anti-windup evita saturação



TIC
09

Controle PID

4 Derivativa (D)

- Reage à taxa de variação
- Antecipa a correção
- Útil em temperatura (processo lento)
- Evite em vazão: amplifica ruído

5 Sintonia

- Ziegler–Nichols em malha fechada: Ku e Pu
- `Kp = 0,6·Ku` · `Ti = Pu/2` · `Td = Pu/8`
- Curva de reação (malha aberta)
- Ajuste fino: P, depois I, depois D

6 Estratégias

- Cascata: a mestre ajusta o SP da escrava
- Razão: mantém proporção entre vazões
- Feedforward: corrige antes do distúrbio
- Split-range: uma saída, duas válvulas
- Override / seletor

dica de campo Passe de manual para automático com a PV estável e perto do SP. É a transferência sem salto (bumpless).

Pratique: Controle PID

EXEMPLO Exemplo resolvido

No teste de Ziegler–Nichols em malha fechada, o ganho crítico foi Ku = 4 e o período de oscilação Pu = 2 min. Calcule o PID.

1. `Kp = 0,6 × Ku = 0,6 × 4 = 2,4 (BP ≈ 42 %)`
2. `Ti = Pu / 2 = 1 min/rep`
3. `Td = Pu / 8 = 0,25 min`

Resposta: Kp = 2,4; Ti = 1 min; Td = 0,25 min (ponto de partida para ajuste fino).

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. A ação que elimina o erro residual (offset) é a:

A) Proporcional
B) Integral
C) Derivativa
D) On/off

2. Um controle de aquecimento (PV sobe → saída desce) usa ação:

A) Direta
B) Reversa
C) Derivativa
D) Split-range

3. Em controle em cascata, a malha mestre ajusta:

A) A saída da válvula
B) O SP da malha escrava
C) O ganho da escrava
D) O alarme

Gabarito: **1-B** A integral acumula o erro até zerá-lo. · **2-B** Ação reversa: a saída age contra o sentido da PV. · **3-B** A mestre gera o setpoint da escrava.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).